〈 LSTMECG 〉 지도학습. 시계열

Data 전처리

- Split
  - X_train, X_test shape: (3998, 140) / (1000, 140)
  - y_train, y_test shape: (3998,) / (1000,)

```
[[1, 2, ··· 140],
 [1, 2, ··· 140],
 ⋮
 [1, 2, ··· 140]]
```

- Scaler
  - MinMaxScaler()
- 데이터 타입변경
- 차원 변경
  - (3998, 140, 1)
  - (1000, 140, 1)

```
[
 [[1],[2],···,[140]],
 [[1],[2],···,[140]],
 ⋮
 [[1],[2],···,[140]]
]
```

모델

- Sequential
- Compile
  - Loss (손실함수)
  - Optimizer (Loss값↓ 위해 파라미터 업데이트 알고리즘)
- model.fit

testset으로 평가

- model.predict (1000, 1)
- reshape(-1) (1000,)

```
[[0.1],      [0.1,
 [0.8]]  →    0.8,
 [0.3]]       0.3]
```

〈반려동물 입양예측〉 지도학습, 구조적데이터분류

데이터 전처리

def df_to_dataset

```
# dataframe 일부
[ {'age': 25, 'gender': 1, 'target': 0},
  {'age': 40, 'gender': 0, 'target': 1},
  {'age': 32, 'gender': 1, 'target': 0}
]
```

shape 없음
그대로 넣어서 학습하지

key 부분 정리.

```
{'age': [[25],[40],[32]],
 'gender': [[1],[0],[1]],
 'income': [[3000],[5000],[4000]]}
```

shape:(3,1)

** 딕셔너리 튜플

개별

```
{
  'age': [25],
  'gender': [0],
  'income': [3000]
},
[0]
```

() ← 튜플 형태.

batch=32

```
{
  'age': [[25],[40],...[50]]
  'gender': [[0],[1],...[0]]
  'income': [[3000],[4000],...]
},
[[0],[1],... ]
```

32개

동일

정상

근데 그냥 [0,1,...] 있으면.

모델

- 숫자열 (수정규라)
- 범주열 (멀티핫인코딩)

모델생성 (경모함 ★★)

컴파일

훈련

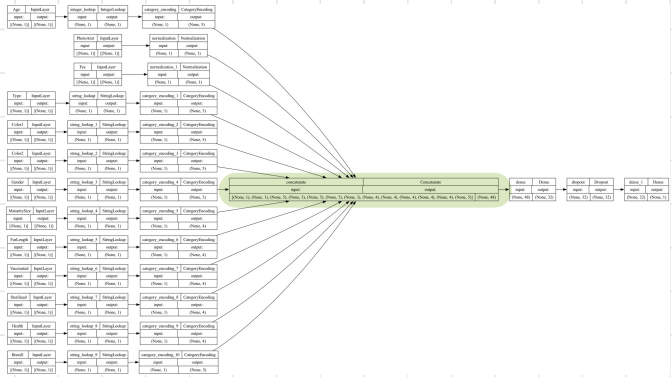
평가 (evaluate)

테스트 (predict (실전))

layers.concatenate

```
[[1, 2, ... 48]
 [1, 2, ... 48]]
```

1명씩.



< 추천시스템 : 검색 >

데이터 전처리

① Ds
- ratings : user_id , movie_title
- movies : movie_title

② suffle → train / test 분할

③ unique 변수 (user_id, movie_title)

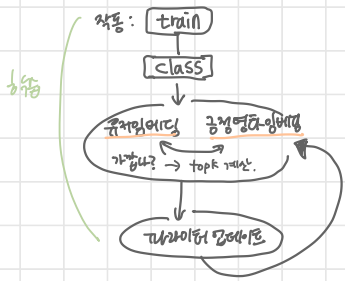
	Ds (Batch X)	Ds (Batch=32)
shape:	( )	(32,)
차원:	0차원	1벡터
	{'user_id': b'30'}	{'user_id': [b'30', b'49' ...]}

모델

- 쿼리타워 (user_model)
- 후보타워 (movie_model)
- 채점 (task) (Retrieval : 채점방식)

class
- train_step (파라미터 Update O)
- test_step (x)

*타입설명 Dict[Text, tf.Tensor]
실제 데이터 키 : 값



task가 준 loss 바탕으로
모델컴파일 (optimizer : 실제 파라미터 업데이트함)

모델평가 (evaluate)

모델테스트 (index()) predict X